

Дополнительные источники данных — что мы проверили

Мы оценивали **Bloomberg** для новостей и **Polymarket**, **Kalshi**, **ForecastEx** для вероятностей событий. Расширенный анализ Polymarket теперь разделяет US и международный сервис. **Polymarket US технически подходит для интеграции только для чтения; локальный MVP реализован и проверен. Права компании и закрытый доступ сотрудников в рабочем сервисе ещё нужно обеспечить.** ForecastEx остаётся другим вариантом для оценки. Разделы об остальных поставщиках сохраняют результаты прежней проверки.

Bloomberg — нет

У Bloomberg лучшие данные. Проблема в их договоре, а не в цене.

Их лицензия, которую мы прочитали сами, запрещает хранить данные в базе, передавать их кому-либо, использовать в автоматизированной системе и подключаться с машины, не залогиненной в Терминал. Наш сервис делает всё четыре. Место стоит **\$31 980 в год**, и покупка не помогает — ограничения идут вместе с ним.

Есть фиды, для которых Терминал не нужен, но они рассчитаны на торговые подразделения, а не на показ читателям. Единственный продукт, где публикация

разрешена

, — отдельный медиа-бизнес, и продаётся он по темам («Технологии», «Энергетика»), а не по компаниям. То есть даже за деньги он не отвечает на вопрос «новости по этой компании».

Это не изменится: их лицензия закрывает всё, что может заменить подписку на Терминал.

Polymarket — интеграция US технически возможна; права компании пока не подтверждены

Обновлено 9 сентября 2026 года; сохранённые ответы API получены 8 сентября. Планируемый рабочий сценарий — аналитический блок для сотрудников рядом с новостями, без торговли. **Polymarket US и международный Polymarket — разные продукты:** их API, аккаунты, рынки и условия нужно оценивать отдельно. Аккаунт US не даёт доступ к международному каталогу Gamma/CLOB. Публичные US API и локальная версия проверены. Закрытые учётные данные аккаунта и реальный авторизованный поток поставщика не изучались и не проверялись.

1. Что проверено на Polymarket US

Прямые запросы с этой машины прошли **без VPN, входа в аккаунт и API-ключа**. Прежний вывод о сетевой недоступности к US-сервису неприменим. Доступность с будущего сервера развёртывания нужно проверить отдельно.

Проверка чтения данных	Результат 8 сентября
GET /v1/markets? limit=3&active=true&closed=false	HTTP 200; три действующих спортивных контракта с описаниями и котировками
GET /v1/markets/{slug}/bbo и /book	HTTP 200; цены покупки/продажи, количества заявок и рыночная статистика
GET /v1/search?query=Fed&limit=3	Решения ФРС в сентябре и октябре, а также событие о повышении ставки в 2026 году; статус active/open
Поиск событий о процентных ставках	Решения центробанков Бразилии, Мексики и Японии; по мексиканскому контракту также получен непустой стакан
GET /v1/price-history для одного спортивного контракта	HTTP 200; за час данных не было, за сутки получена одна точка

Базовый адрес — `https://gateway.polymarket.us`. Это небольшие проверки доступности и формата, **а не исследование ликвидности или надёжности в рабочем режиме**. Вводная страница ещё описывала финансовые рынки как будущую функцию, но действующий API уже возвращал макрособытия. Поиск инфляции, напротив, не дал результатов; одного такого запроса недостаточно, чтобы утверждать, что этих рынков нет во всём каталоге. Публичный API, список рынков, поиск.

Поздняя сохранённая выборка ФРС включала пять контрактов, изображение события, 249 суточных и 57 недельных исторических точек с пропусками. Отдельный перечень содержит точное время запросов, поля ответов и снимки; эти наблюдения нельзя подменять актуальными котировками. Перечень данных и проверка локального MVP.

2. Варианты подключения и частота обновлений

Канал	Данные и доступ	Применение у нас
Публичный REST: gateway.polymarket.us	Рынки/события, поиск, изображения, котировки, стаканы, расчётные цены и история; ключ не нужен	Канал локального MVP; до регулярного рабочего использования подтвердить права компании
Розничный WebSocket: wss://api.polymarket.us/v1/ws/markets	Авторизация API-ключом; обновления стаканов, цен и сделок в реальном времени	Необязательное подключение реализовано; ключи и поток поставщика не проверены
Прямой доступ к данным биржи	REST/gRPC только для чтения: справочники, BBO, глубина и статистика; выдаваемые учётные данные	Прямо описанный вариант для исследовательских команд и аналитических платформ

Для публичного API указан лимит **20 запросов в секунду на IP**. REST возвращает снимок на момент запроса: **опрос раз в 10 секунд** в локальном MVP не сохраняет каждое промежуточное изменение. У истории отдельные интервалы кэширования и выборки. Розничный WebSocket допускает до 100 рынков на подписку и объединение обновлений в пакеты. Успешный запрос и обозначение «реальное время» не дают гарантии задержки. Авторизованный поток мы не измеряли. Публичные лимиты, WebSocket, руководство по данным.

Для розничного ключа документация требует регистрации в приложении и проверки личности, затем генерации ключа в кабинете разработчика; розничный API описан как вариант для личных аккаутов. К анонимному публичному REST это требование не относится. Институциональный поток данных использует другие учётные данные и права доступа; его документация прямо говорит, что торговый KYC и ID участника не нужны, но договорное подключение остаётся. Личный вход в аккаунт, таким образом, не нужен для публичного чтения и не подтверждает права компании. Розничная авторизация, типы API, институциональный поток.

У институционального API другие лимиты: для стакана/BBO указано 12 запросов в минуту на компанию; для частых обновлений предусмотрен поток. **Нельзя переносить частоту опроса публичного REST на институциональное подключение.** Лимиты биржевого API.

3. Что разрешено и что пока не подтверждено

Публичная документация прямо предлагает создавать приложения с рыночной информацией. Однако условия US включают API и дают лицензию на личное некоммерческое использование данных для собственной торговли (§5); автоматизация через разрешённые API допускается (§7). **Наш вывод: права на аналитику компании этим не подтверждаются.** Доступный адрес и лицензия на код SDK вопрос не решают. Условия US от 25 сентября 2025 года.

Таблица ниже определяет нужный нам объём прав, а не утверждает, что каждый пункт обязательно требует отдельного платного продукта:

Планируемое действие	Положение для нашего проекта
Читать документированные публичные API без ключа	Технически предусмотрено; небольшие проверочные запросы прошли
Регулярно собирать данные и показывать сотрудникам	Подтвердить применимость публичного канала к нашей компании либо согласовать другой
Хранить снимки, исходные ответы, резервные копии и графики	Уточнить сроки, историческое использование и удаление; права проекта пока не установлены
Показывать изображения событий или копировать статьи	Подтвердить права на контент/изображения; URL и публичная статья не дают безусловной лицензии
Рассчитывать изменения, настройки и оценки по нескольким источникам	Подтвердить производные данные и объединение источников
Передавать данные Anthropic или другому обработчику	Отдельный нерешённый вопрос; внутренний показ сам по себе этого не разрешает
Публичные страницы, клиентский API, выгружаемые файлы	За пределами текущего сценария; нужна отдельная оценка прав
Скрейпить страницы сайта	Не требуется; скрейпинг и массовая загрузка ограничены §5

У Polymarket US есть процедура получения **Market Data Agreement** через **data@polymarket.us**: передача открытых ключей, рассмотрение и выдача учётных данных. Сам договор в проверенных публичных материалах недоступен, поэтому его сроки хранения, круг получателей, правила AI, цена и условия прекращения неизвестны. Это один путь согласования прав; **не установлено, что он обязателен для каждого публичного API-запроса или всегда требует оплаты**. Подключение к данным.

Публичный REST работает без обращения к Polymarket; обязательная оплата для нашего сценария не установлена. Интерактивная локальная версия и ключ API не предоставляют прав компании сами по себе. Безусловного исключения для локальной проверки или пилота не найдено. В июльском анонсе Institutional Research предлагается коммерческая продажа данных US и международной биржи, но цены для нашего проекта нет. Опубликованные торговые тарифы US не определяют стоимость лицензии на данные. Институциональный анонс, торговые тарифы.

Институциональные руководства рекомендуют локальное хранение истории, кэширование справочников и собственную агрегацию свечей. Это предусмотренные возможности данного канала, а не безусловно недоступные действия. Но договор должен определить наше коммерческое использование и сроки; отдельного разрешения на LLM-запросы, эмбединги или обучение моделей в изученных источниках не найдено. Хранение данных, собственная агрегация.

Партнёрство торговой платформы/ISV — другой сценарий со своим договором; нельзя считать, что он автоматически разрешает нашу аналитику новостей и данных. Договоры участников биржи также относятся к участию в торгах и не должны автоматически применяться к анонимному читателю публичных данных. Подключение ISV, договор участника.

4. Локальный MVP и рабочая архитектура

Реализованная локальная версия: страница Next.js `/polymarket` → серверный адаптер → публичный REST Polymarket US. Она объединяет поиск/темы, изображения, цены YES/NO, график по времени с выделенными пропусками, стакан, статистику, правила и карточки статей из отдельных источников. Котировки/стакан обновляются каждые **10 секунд**; история кэшируется 30 секунд, данные события обновляются раз в 60 секунд, новости — раз в пять минут. Скрытая вкладка и ручная пауза останавливают опрос. Панель AI скрыта, цены не передаются в её AI-конвейер. Необязательный серверный WebSocket передаёт статус, котировки и стакан через SSE; локальных ключей нет, реальный авторизованный поток не проверен. **9 сентября в 02:27:04 UTC** завершены 11 браузерных проверок: реальные данные, обновление, пауза, выбор контракта, работа с графиком, подпись ошибок/старых данных, мобильный экран и тёмная тема. Прошли 19 модульных тестов, TypeScript, ESLint изменённого кода и production build. Реальные снимки, отдельная выборка графика с **243 точками и четырьмя пропусками** и точное время приведены в перечне данных.

Новости поступают отдельно. Описания в API Polymarket — правила контрактов, а не тексты статей. Polymarket публикует журналистику в **The Oracle**, а международные Journalism Tools показывают новости рядом с графиками рынков. Но поддерживаемый endpoint новостей/статей в индексе US API не найден. Для блока «**Связанные новости**» MVP использует существующие источники платформы, сохраняя издателя и ссылки. Близость темы не доказывает, что статья вызвала движение цены. Изображения событий доступны в US API; права на них нужно включить в рабочий объём использования. The Oracle, Journalism Tools, индекс US API.

Проверенный запрос новостей вернул девять результатов с восемью URL изображений; видны шесть карточек. Самая новая статья датирована **30 августа 2026 года**: доступность провайдера не означает получение новостей в реальном времени.

Будущая рабочая схема: Polymarket US API → единый серверный сборщик → отдельные таблицы прогнозных рынков в Postgres → внутренний API с авторизацией → блок для сотрудников рядом с макроновостями. Локальная версия не реализует этот постоянный сбор и рабочее развёртывание для сотрудников.

В отдельном `news-service` уже есть TypeScript, Fastify, Postgres, задачи сбора и необязательный планировщик, по умолчанию выключенный. Интерфейс новостного поставщика возвращает статьи с привязкой к листингам компаний; контрактам событий нужен отдельный модуль, а не запись в `NEWS_PROVIDER_ORDER`. Приложение Next.js уже обращается к этому сервису по HTTP через `src/lib/newsService.ts`.

Рабочий компонент	Предлагаемое изменение после локальной версии
Сборщик	Отдельная задача с блокировкой повторного запуска; сначала 20 выбранных макроконтрактов, метаданные раз в 15 минут, BBO раз в 30–60 секунд
Хранение	Определения рынков, идентификаторы исходов, снимки и статус сбора; сохранять продукт-источник, ID, slug, правила и время источника/получения
Внутренний API	Список, карточка, история и статус рынков; отдавать сохранённые данные, чтобы каждый просмотр страницы не обращался к Polymarket
Интерфейс	Необязательный блок «Рынки событий» в GlobalNewsPage : ссылка, точный вопрос/исход, тип цены, давность, статус и спред
Эксплуатация	Ошибки, ответы 429, отсутствующие/устаревшие котировки, последний успешный сбор; отказ блока не должен ломать новости

Для этого отдельного рабочего варианта двадцать запросов по контрактам каждые 30 секунд — в среднем **0,67 запроса в секунду**, без учёта метаданных, истории и стаканов. Это расчёт нагрузки для предлагаемого пилота, а не разрешение или гарантия актуальности. Запросы нужно распределять во времени; общий лимит учитывает все процессы сбора, использующие один внешний IP. Полные стаканы сначала получать выборочно по необходимости. Сам показ рыночного контекста рядом с новостями не требует потокового подключения.

Что нужно до рабочего развёртывания для сотрудников:

- **Обеспечить доступ только сотрудников.** Корневое приложение описано как однопользовательское, без авторизации. Токен бэкенда сейчас защищает запуск сбора, а не чтение. Нужна авторизация сотрудников для блока и API, а также ограниченный доступ к сервису. CORS и скрытая ссылка этого не обеспечивают.
- **Ограничивать запросы именно по секундам.** Существующий поминутный лимитер стартует с полным запасом; настройка 1 200/мин допускает всплеск, несовместимый с ограничением 20/с.
- **Сохранять точность чисел.** Бэкенд глобально преобразует Postgres `NUMERIC` в числа JavaScript. Для цен нужны проверенные десятичные строки или целые ценовые шаги; единицы количества и оборота необходимо уточнить до расчётов.
- **Хранить ключи подписи на сервере.** Существующую схему браузерного потока котировок акций нельзя копировать для секретного ключа Polymarket. Поток должен обслуживать управляемый серверный процесс с переподключением и восстановлением состояния по снимкам.
- **Исключить данные из AI-запросов первого этапа.** Исследовательский конвейер передаёт входные данные Anthropic. Подключать к нему новый источник отдельно, после подтверждения обработки и использования производных результатов.

Проверенные файлы: бэкенд — `src/providers/types.ts`, `src/ingest/scheduler.ts`, `src/util/rateLimiter.ts`, `src/db/pool.ts`, `src/api/server.ts`, `src/api/routes/operations.ts`; фронтенд — `README.md`, `src/lib/newsService.ts`, `src/components/GlobalNewsPage.tsx`, `src/lib/useLiveQuote.ts`, `src/lib/pipeline.ts`, `src/lib/claude.ts`.

5. Интерпретация данных и проверки перед запуском

Цена контракта отражает рыночную оценку, а не проверенную вероятность события. Цены покупки, продажи, последней сделки и отображаемая цена должны различаться. Показывать спред, отсутствие одной стороны, давность сделки и статус; не заменять отсутствующие данные нулём. Контракт ФРС — макроконтекст, а не автоматически новость о каждой компании. Объединять исходы можно только после проверки, что по правилам расчёта они взаимоисключающие и исчерпывающие.

Исторический API возвращает **цены YES/NO, полученные из стакана**, а не историю исполненных сделок. YES обычно соответствует лучшей цене продажи, NO — единице минус лучшая цена покупки; из-за спреда сумма может превышать единицу. Разные временные окна используют разную частоту выборки; одинаковые запросы истории нужно кэшировать минимум на 30 секунд. Историю поставщика и собственные снимки следует подписывать отдельно. Первоначальная спортивная выборка была пустой/редкой; поздняя выборка ФРС содержала 249 суточных и 57 недельных точек с пропусками. Ни одна не подтверждает полноту истории для каждого контракта. История цен.

В одном реальном ответе порядок устаревших массивов `outcomes / outcomePrices` не согласовывался с явными `marketSides`. Нужно проверять ID стороны, `long`, описание и поля котировки; **нельзя просто объединять старые массивы по индексу**. Официальный TypeScript SDK поддерживает публичное чтение, но в проверенных типах рынка нет

`marketSides`, а в модуле рынков — метода истории. Для начала лучше небольшой REST-адаптер с проверкой ответов; при использовании SDK зафиксировать версию и не полагаться только на его типы. Схема рынка, типы SDK, модуль рынков SDK.

Закрытие рынка и окончательный расчёт — разные состояния. Отсутствие ответа с расчётной ценой может означать, что расчёт ещё не выполнен; некоторые контракты допускают альтернативные значения. Нужно сохранять точные правила и статус, а не считать, что любой закрытый рынок уже рассчитан в ноль или единицу. Расчётная цена, правила расчёта.

В выборке мексиканский контракт имел цену покупки 0,98 и продажи 0,99, причём на лучшей покупке было лишь 19,17 единицы; последняя сделка состоялась в предыдущий день. Это одно наблюдение, а не вывод о всей ликвидности. В согласованном пилоте нужно измерить спред, глубину, давность сделок, пропуски и доступную историю по каждому выбранному контракту, прежде чем считать поток полезным сигналом.

Проверки должны охватывать сопоставление исходов, единицы и точность чисел, редкую историю, закрытие/расчёт, повторные запросы и 429, дубли сбора, отметки устаревания, запрет чтения без авторизации и исключение данных из AI/выгрузок. Перед включением необязательного потока проверить реальный формат сообщений и восстановление после разрыва: примеры в обзорной и подробной документации сейчас различаются. Полное восстановление пропущенных обновлений нельзя обещать без проверки. Обзор WebSocket, подробное описание потока.

6. Что можно сделать сейчас и какие решения нужны

1. **Использовать проверенную локальную версию:** выбор событий, цены, изображения, графики, REST раз в 10 секунд и отдельные источники новостей проверены; реальные снимки и обработка отказа зафиксированы. Синтетические примеры полезны для особых случаев; рабочий MVP не подтверждает права на промышленное использование. Постоянный фоновый сбор пока оставить выключенным.
2. **Уточнить конкретное использование:** спросить, разрешён ли нашей компании публичный gateway для регулярной внутренней аналитики либо нужен Market Data Agreement. Указать юрицию и страну, расположение сотрудников/серверов, аудиторию, поля, сроки хранения, резервные копии, изображения, производные показатели и внешних обработчиков. Запросить разрешённый канал, цену/условия пилота и удаление данных. Письмо не отправлялось, договор и платный доступ не принимались.
3. **Провести согласованный REST-пилот:** предлагаем одну неделю, 20 нужных контрактов, закрытый доступ сотрудников и измерение качества. Проверить сеть с будущего сервера. Срок и размер списка — проектные предложения, а не предоставленные поставщиком права.
4. **Принять решение о рабочем запуске:** нужны подтверждённый объём прав и полезное покрытие/актуальность. Поток добавлять по результатам измерений; AI рассматривать как отдельное расширение. Цена лицензии неизвестна; публичный доступ не доказывает бесплатное коммерческое использование.

7. Международный Polymarket — отдельный вариант

Для `polymarket.com` проверенные прямые соединения сбрасывались; внешний сервис чтения вернул запись Gamma и время CLOB. Это подтверждает ограниченное получение данных, а не надёжный рабочий канал. Интерфейсы Gamma, CLOB и WebSocket нельзя смешивать с US API и учётными данными US. Международные API.

Полные встроенные условия удалось получить автоматически. Редакция от 11 августа 2026 года, §4.2, ограничивает доступ/использование для указанных участников рынков капитала, включая определённые финтех-компании и поставщиков данных, и отдельно — распространение. Охвачены производные/агрегированные данные; явного исключения для внутреннего пилота нет. Применимость зависит от деятельности нашего юрисдикции. §4.1 ограничивает обход через VPN; другой сетевой маршрут права не меняет. Международные условия.

ICE объявила об эксклюзивной дистрибуции для институциональных рынков капитала; международный Polymarket направляет соответствующие компании к своей команде лицензирования и ICE. Контакт — **data-licensing@polymarket.com**. Нужно уточнить права, канал и цену; это не обязательно покупка ключа API. **Вывод об ICE нельзя переносить на Polymarket US:** документация US предусматривает собственное прямое подключение к данным. Цена обоих вариантов для нашего проекта не установлена. Объявление ICE, международное лицензирование.

Kalshi — нет

Полноценно регулируемая американская биржа, выглядела перспективно. Но их developer agreement, который мы прочитали сами, ограничивает API «обслуживанием собственной торговли участника» и запрещает «сбор, кэширование, агрегацию и хранение данных».

Проще говоря: **их API — чтобы торговать, а не чтобы строить на нём продукт**. Показ их цен пользователям — ровно то, что запрещено. Плюс тоже заблокирован на сети.

ForecastEx — стоит попробовать

Этот вариант работает. ForecastEx — американская биржа под регулированием CFTC, и это регулирование **обязывает её публиковать дневные цены**. Она их и публикует — обычными CSV-файлами на сайте.

Мы их скачали: без ключа, без аккаунта, данные актуальные. По каждому рынку за день — цена открытия, максимум, минимум, закрытие, цена расчёта и открытый интерес, то есть полная история движения вероятностей. Покрытие: инфляция (CPI), решения ФРС по ставке, занятость, заявки на пособия, ВВП, розничные продажи, строительство жилья, выборы.

Права всё равно нужно проверить: прежний анализ отнёс эти файлы к обязательному регуляторному раскрытию и не выявил применимых условий повторного использования. Обязанность публиковать данные сама по себе не разрешает нашу интеграцию.

Проверить в первую очередь: основной объём торгов там — в *погодных* рынках. Экономические рынки существуют, но хватает ли в них денег, чтобы цифрам можно было верить, мы не измеряли.

Предложение

Оценивать **Polymarket US вместе с ForecastEx** для блока рыночного контекста сотрудников. Проверенный US API и действующие макрорынки меняют прежние основания для приоритета только ForecastEx. Сохранить новостной конвейер и выделить данные прогнозных рынков в отдельный модуль.

Использовать проверенную локальную US-версию, параллельно подтверждая конкретный объём прав компании. Затем провести небольшой согласованный REST-пилот для сотрудников и измерить качество. Для ForecastEx также нужно проверить права и ликвидность: сама публикация данных не даёт безусловной лицензии на повторное использование. Международному Polymarket нужна отдельная оценка подключения и лицензирования. Локальный MVP не является рабочим развёртыванием; обращение за лицензией не выполнялось.